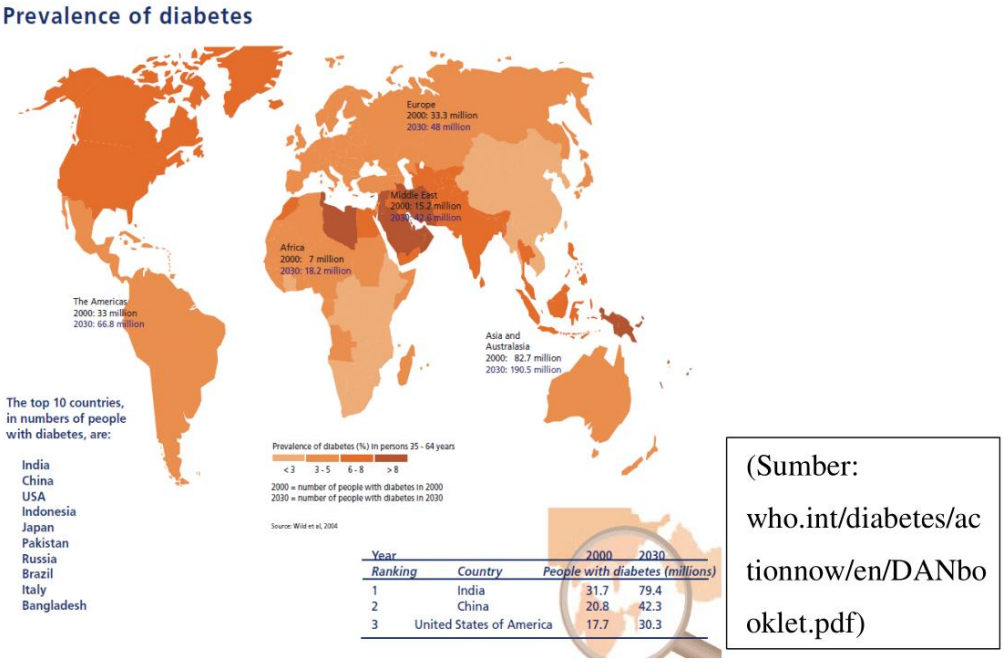
Potensi *Cinnamaldehyde* (CND) dan Polifenol Tipe A pada Ekstrak Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*) sebagai Langkah Inovatif Terapi Resistensi Insulin pada Diabetes Melitus Tipe 2

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bersama seluruh elemen bangsa dalam menyambut 1 abad Indonesia merdeka. Indonesia Emas 2045 merupakan harapan dimana Indonesia kuat dalam bidang ekonomi dan menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia. Hal tersebut tidak akan tercapai jika tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah. Baik atau tidaknya tingkat kesehatan mempengaruhi produktivitas setiap individu yang akhirnya juga berdampak pada negara. Saat ini banyak sekali permasalahan kesehatan di Indonesia, salah satunya yakni tingginya kasus diabetes melitus.

Diabetes melitus atau yang biasa kita sebut dengan istilah kencing manis sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, bahkan mereka sangat mengenal tentang penyakit tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat merasa takut dan cemas ketika telah terdiagnosis diabetes melitus. Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun karena sel-sel β di pankreas tidak memproduksi cukup hormon insulin atau sel-sel di dalam tubuh tidak responsif terhadap hormon insulin yang beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sehingga konsentrasi glukosa dalam plasma darah meningkat di atas titik normalnya.

Berdasarkan estimasi dari *International Diabetes Federation* (IDF), menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 382 juta orang di dunia yang hidup menderita penyakit diabetes. Diperkirakan dari 382 juta orang tersebut, setidaknya 171 juta di antaranya masih belum terdiagnosis. Sedangkan angka kematian pertahunnya mencapai 3,2 juta jiwa di dunia. Pada tahun yang sama, Indonesia masuk sepuluh besar pengidap dabetes terbesar di dunia, lebih tepatnya berada di posisi ke-4 setelah India, China, dan Amerika Serikat.



(Sumber: who.int/diabetes/actionnow/en/DANbooklet.pdf)

Gambar 1: sebaran prevalensi diabetes melitus di dunia

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) proporsi dan perkiraan jumlah pengidap diabetes yang berusia ≥ 15 tahun sebesar 6,9% atau 12.191.564 orang. Diperkirakan dari proporsi tersebut hanya 30,4% saja yang terdiagnosis sedangkan sisanya sebesar 69,6% tidak terdiagnosis. Hal tersebut merupakan ancaman tersendiri, karena dengan tidak terdiagnosisnya penyakit diabetes pada seseorang menyebabkan semakin meningkatnya prevalensi timbulnya komplikasi pada penderita diabetes.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia hanya mengenal penyakit diabetes melitus tanpa mengenal tipe diabetes yang dideritannya. Diabetes melitus secara garis besar dibagi menjadi dua tipe yaitu, diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2. Diabetes melitus tipe 1 merupakan jenis diabetes yang disebabkan oleh kerusakan pada sel β di pankreas atau penyakit-penyakit yang mengganggu produksi insulin sehingga produksi insulin menurun, oleh karena itu tidak banyak glukosa dalam darah yang ditranspor ke dalam sel. Sedangkan pada diabetes tipe 2 penyebab utamanya bukan karena kurangnya produksi insulin, melainkan karena sel-sel di dalam tubuh yang memiliki reseptor untuk hormon insulin yakni protein transmembran *Glucose Transporter Type 4* (GLUT 4) tidak responsif sehingga

kemampuan sel-sel dalam tubuh untuk mengambil atau mengangkut glukosa dari plasma ke dalam sel menurun. Penurunan tingkat responsifitas atau sensitivitas terhadap insulin ini sering disebut sebagai resistensi insulin.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap insulin pada tubuh seseorang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan juga berat badan berlebih (obesitas). Selain itu, pada studi-studi terbaru menunjukkan bahwa jenis ras juga memengaruhi seseorang lebih beresiko untuk resisten terhadap insulin atau tidak. Misalnya, orang asli Asia maupun asli Afrika memiliki resiko dua kali lipat untuk mengalami resistensi insulin dibandingkan dengan orang-orang asli Amerika ataupun Australia. Demikian juga faktor keturunan juga memiliki resiko tinggi terhadap perkembangan resistensi insulin yang merupakan penyebab dari diabetes tipe 2. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk mengidap diabetes mellitus tipe 2. Terlepas dari faktor ras dan genetik, sebagian besar masyarakat di Indonesia malas untuk melakukan aktivitas fisik semisal lebih memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor meskipun lokasi yang dituju dekat, dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang cenderung pasif. Ditambah lagi dengan kualitas gaya hidup masyarakat di Indonesia yang masih kurang baik seperti tidak memperhatikan asupan gizinya serta pola makannya dapat menjadi faktor resiko untuk memicu timbulnya diabetes melitus tipe 2.

World Health Organization (WHO) dan *International Diabetes Federation* (IDF) bersama-sama mencanangkan *World Diabetes Day* sebagai upaya mengingatkan kepada masyarakat di seluruh dunia terutama di negara-negara yang memiliki tingkat prevalensi tinggi terhadap diabetes seperti Indonesia untuk benar-benar memperdulikan bahayanya diabetes melitus terutama diabetes melitus tipe 2. Hal tersebut sangat beralasan, sebab diabetes melitus tipe 2 yang seringkali bersifat asimtomatis, sehingga banyak penderita yang tidak terdiagnosis. Apalagi obat-obatan untuk pasien diabetes tipe 2 hanya sebatas pada pengontrolan level glukosa darah. Efikasi obat-obatan yang tersedia saat ini belum ada yang mencapai level perbaikan sensitivitas reseptor insulin, padahal masalah utama diabetes tipe 2 ini terletak pada tingkat sensitivitas terhadap insulin yang rendah. Sehingga

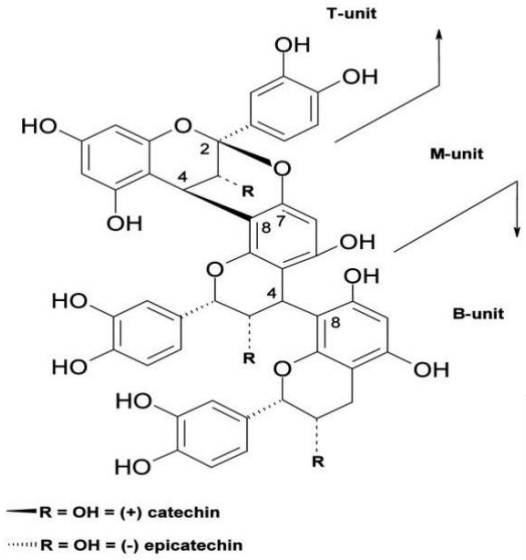
kebanyakan dokter menyarankan penderita diabetes tipe ini untuk selalu menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat selain mengonsumsi obat-obatan diabetes secara rutin.

WHO (*World Health Organization*) merekomendasikan injeksi insulin sebagai jalan terakhir apabila pemberian obat-obatan untuk mengontrol level gula darah tidak optimal, namun bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, harga untuk setiap injeksi insulin terbilang cukup mahal. Hal tersebut menjadi permasalahan untuk kasus diabetes di Indonesia. Melihat fakta-fakta tersebut, penemuan obat yang memiliki efek teraupetik terhadap sensitivitas reseptor insulin menjadi sangat "diidamkan" supaya penatalaksanaan untuk diabetes tipe 2 semakin optimal dan dapat menurunkan angka penderita diabetes di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) merupakan salah satu bahan dapur yang banyak terdapat di Indonesia. Kayu manis sudah lama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu jenis rempah yang tumbuh subur di daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Semakin gencarnya perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata kayu manis memiliki suatu zat aktif yang tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur saja melainkan dapat digunakan sebagai obat-obatan. Berberapa studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis dapat menurunkan nilai gula darah puasa, total kolesterol, LDL-C, dan level trigliserida.

Saat ini, kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) menjadi kandidat terkuat sebagai obat alternatif untuk menangani kasus diabetes tipe 2. Penderita diabetes tipe 2 memiliki insulin dengan jumlah yang cukup (normal) tetapi kerja insulin tidak efisien. Zat yang terkandung pada kayu manis dapat membuat insulin lebih efisien. Zat tersebut juga dapat meningkatkan potensi insulin dan mungkin terlibat dalam pengurangan gejala-gejala yang diakibatkan oleh diabetes.

Percobaan yang dilakukan oleh Anderson dan koleganya menunjukkan bahwa zat aktif pada ekstrak kayu manis tersebut, salah satunya merupakan komponen Polifenol tipe A yang terdiri atas ikatan ganda oligomer *procyanidin* yang berasal dari *catechins* dan *epicatechin*.



(Sumber : Journal of Diabetes Science and Technology Volume 4, Issue 3, Diabetes Technology Society)

Gambar 2 : struktur kimia Polifenol tipe A

Polifenol tipe A berperan dalam meningkatkan potensi kerja insulin, sebagai antioksidan, serta memiliki efek yang menguntungkan pada kontrol diabetes dengan resistensi terhadap insulin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kayu manis yang mengandung Polifenol tipe A pada seekor tikus menunjukkan hasil yang signifikan terkait peningkatan laju pengangkutan glukosa ke dalam sel jika dibandingkan dengan kontrol (tikus yang tidak diberi perlakuan). Hal tersebut karena Polifenol tipe A mencegah berkembangnya resistensi insulin melalui mekanisme peningkatan ekspresi gen-gen yang mengodekan *Glucose Transporter Type 4* (GLUT 4) pada sel adiposa 3T3-L1. GLUT 4 merupakan transporter glukosa yang mentransport glukosa ke dalam sel. Kerja GLUT 4 diinduksi oleh insulin karena pada GLUT 4 terdapat *binding site* (reseptor) untuk insulin, dimana pada diabetes tipe 2 transporter ini tidak responsif terhadap insulin sehingga laju transport glukosa ke dalam sel menurun. Ketika level ekspresi gen-gen yang mengodekan protein GLUT 4 ditingkatkan oleh ekstrak kayu manis, maka jumlah dan sensitivitas GLUT 4 terhadap insulin akan meningkat secara signifikan sehingga laju pengambilan glukosa dari plasma darah ke intraseluler juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ying Yang beserta koleganya juga menunjukkan bahwa ekstrak dari kayu manis yang mengandung Polifenol tipe A memiliki fungsi untuk menghambat *retinol-binding protein* 4 (RBP4), RBP4 merupakan suatu adipokin yang berkontibusi dalam mekanisme resistensi insulin di plasma dan jaringan adiposa. Konsentrasi RBP4 yang tinggi pada plasma menyebabkan level ekspresi gen yang mengodekan protein GLUT 4 rendah, sehingga sedikit glukosa yang ditranspor ke dalam sel. Oleh karena itu, penghambatan RBP4 oleh Polifenol tipe A dapat meningkatkan level ekspresi GLUT 4 yang pada akhirnya dapat mencegah resistensi terhadap insulin.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anand beserta koleganya menunjukkan zat aktif lainnya dalam ekstrak kayu manis yakni *cinnamaldehyde* (CND), CND didapatkan dari metode bioassay ekstrak kayu manis. Pemberian CND secara peroral pada tikus diabetes selama 2 bulan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kandungan glikogen di otot dan hepar, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam mekanisme transpor glukosa baik ke dalam sel-sel otot maupun hepar. Pada inkubasi secara in vitro sel-sel pulau langerhans pankreas yang ditambahkan CND menunjukkan peningkatan pelepasan insulin oleh sel-sel tersebut. Efek insulinotropik dari CND berperan dalam pengangkutan glukosa melalui GLUT 4 pada jaringan perifer di tubuh. CND juga meningkatkan ekspresi gen yang mengkodekan enzim piruvat kinase dan *phosphoenolpyruvate carboxykinase* (PEPCK), kedua enzim tersebut berperan dalam proses katabolisme glukosa. Ketika kedua enzim tersebut konsentrasinya meningkat di dalam sel akibat peningkatan level ekspresi gen-gen mereka, maka laju katabolisme glukosa juga meningkat. Ketika laju katabolisme glukosa meningkat maka laju pengangkutan glukosa ke dalam sel juga meningkat yang akhirnya konsentrasi glukosa dalam darah menurun.

Effect of CND (20 mg/kg bw) and glibenclamide (200 mg/kg bw) on serum insulin levels given for 60 days to STZ induced diabetic rats.

Group of animals ($n = 6$)	Serum insulin (μU/ml)		
	Day 0	Day 30	Day 60
Healthy control	13.2 ± 0.74	12.8 ± 0.83	13.0 ± 0.61
Untreated diabetic	9.6 ± 0.47	7.2 ± 0.54	5.5 ± 0.62[a]
CND treated	9.1 ± 0.48	11.1 ± 0.83	12.5 ± 0.59[b,c]
Glibenclamide treated	9.2 ± 0.46	10.4 ± 0.9	11.7 ± 0.65[b,a]

n = number of animals per group; values are presented as mean ± S.D.
[a] $p < 0.001$ when compared with initial value of same group.
[b] $p < 0.001$ as compared with untreated diabetic group of final day.
[c] $p < 0.01$ when compared with the initial value of same group.

(Sumber : Chemico-BiologicalInteractions 186 (2010) 72–81)

Gambar 3 : efek pemberian CND terhadap serum insulin

Efek samping dari ekstrak kayu manis yang telah diketahui hanya sebatas alergi bagi seseorang yang alergi terhadap kayu manis, serta menimbulkan efek pada orang yang mengalami gangguan fungsi liver. Selain itu, nilai median dari *lethal dose* (LD_{50}) dari CND tidak lebih dari 20 (0,4 g/Kg BB) dari dosis efektifnya, yang artinya CND itu sendiri aman karena memiliki *margin of savety* tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ekstrak kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) yang mengandung zat aktif seperti Polifenol tipe A dan *cinnamaldehyde* (CND) dapat menjadi solusi untuk menutupi ketidakefisienan obat-obatan pada penderita diabetes tipe 2 tanpa harus melakukan suntik insulin yang mahal dengan melalui mekanisme seperti peningkatan potensi kerja dari insulin, menghambat *retinol-binding protein* 4 (RBP4) sehingga dapat meningkatkan jumlah dan sensitivitas protein transporter GLUT 4, serta peningkatan konsentrasi enzim-enzim untuk katabolisme glukosa yang akhirnya dapat meningkatkan laju pemecahan glukosa menjadi energi, dimana mekanisme-mekanisme tersebut saling bersinergis yang dapat menurunkan kadar glukosa darah dan mengontrol glukosa darah tetap stabil.

Mengingat besarnya manfaat ekstrak kayu manis bagi penderita diabetes melitus tipe 2, maka perlu dilakukan peninjauan secara holistik terkait potensi ekstrak kayu manis sebagai obat dalam penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 yang sering dijumpai pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia bahwa kayu manis merupakan komoditi ekspor unggulan Indonesia. Apabila Indonesia mampu mengolahnya menjadi barang jadi seperti menjadi obat, maka harga jualnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor barang

mentah. Hal ini merupakan peluang emas bagi Indonesia karena melalui gagasan ini dapat memberikan tiga keuntungan dalam satu solusi (*three in one*), yakni dengan memanfaatkan ektrak kayu manis maka masalah kesehatan terkait dengan tingginya kasus diabetes dapat ditekan sehingga produktivitas bangsa akan meningkat. Selain itu pemanfaatan kayu manis sebagai obat akan meningkatkan harga jual ekspor sehingga pemasukan untuk negara juga meningkat, dan hal ini tentunya juga menyerap tenaga kerja karena munculnya lapangan kerja yang baru. Adanya lapangan kerja yang baru mampu memaksimalkan bonus demografi yang akan didapatkan bangsa Indonesia pada tahun 2030. Pemaksimalan bonus demografi menjadi batu loncatan bagi bangsa Indonesia menuju cita-cita "Indonesia Emas 2045".

Daftar Pustaka

Allen, R.W., Schwartzman, E., Baker, W.L., Coleman, C.I. and Phung, O.J., 2013. Cinnamon use in type 2 diabetes: an updated systematic review and meta-analysis. *The Annals of Family Medicine*, *11*(5), pp.452-459.

Anand, P., Murali, K.Y., Tandon, V., Murthy, P.S. and Chandra, R., 2010. Insulinotropic effect of cinnamaldehyde on transcriptional regulation of pyruvate kinase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, and GLUT4 translocation in experimental diabetic rats. *Chemico-biological interactions*, *186*(1), pp.72-81.

Ferry, Y. 2013. Prospek Perkembangan Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii* L.) di Indonesia. *Jurnal SIRINOV, 1*(1), hh.11-20.

Graham, T.E., Yang, Q., Blüher, M., Hammarstedt, A., Ciaraldi, T.P., Henry, R.R., Wason, C.J., Oberbach, A., Jansson, P.A., Smith, U. and Kahn, B.B., 2006. Retinol-binding protein 4 and insulin resistance in lean, obese, and diabetic subjects. *New England Journal of Medicine*, *354*(24), pp.2552-2563.

Guyton, A. C., dan J.E. Hall. 2016. *Textbook of Medical Physiology*. Twelfth edition. Elsevier Inc. Philadelphia. Terjemahan I. Ermita, I. Ilyas, M. D. Widjajakusumah, dan A. Tanzil. 2016. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Edisi Keduabelas. Elsevier (Singapore) Pte Ltd. Singapore.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Situasi dan Analisis Diabetes*. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 2014. Indonesia Eksportir Utama Kayu Manis. *http://www.kemenperin.go.id/artikel/1992/Indonesia-Eksportir-Utama-Kayu-Manis*. Diakses tanggal 3 Oktober 2018, pukul 11.30 WIB.

Longo, D. L., dan A. S. Fauci. 2010. *Harrison's Gastroenterology and Hepatology*. McGraw-Hill Companies, Inc. New York. Terjemahan B. U. Pendit. 2018.

Harrison Gastroenterologi dan Hepatologi. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Mihardja, L., Soetrisno, U., and Soegondo, S., 2014. Prevalence and Clinical Profile of Diabetes Melitus in Productive Aged Urban Indonesians. *Journal of diabetes investigation, 5*(5), pp.507-512.

Ministry of Health Republic of Indonesia. 2016. *Indonesia Health Profile 2015*. Central Data and Information Ministry of Health. Jakarta.

Qin, B., Panickar, K.S. and Anderson, R.A., 2010. Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. *Journal of diabetes science and technology*, *4*(3), pp.685-693.

Qin, B., Polansky, M.M. and Anderson, R.A., 2010. Cinnamon extract regulates plasma levels of adipose-derived factors and expression of multiple genes related to carbohydrate metabolism and lipogenesis in adipose tissue of fructose-fed rats. *Hormone and Metabolic Research*, *42*(03), pp.187-193.

Ranasinghe, P., Jayawardana, R., Galappaththy, P., Constantine, G.R., de Vas Gunawardana, N. and Katulanda, P., 2012. Efficacy and safety of 'true'cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as a pharmaceutical agent in diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Diabetic medicine*, *29*(12), pp.1480-1492.

Roussel, A.M., Hininger, I., Benaraba, R., Ziegenfuss, T.N. and Anderson, R.A., 2009. Antioxidant effects of a cinnamon extract in people with impaired fasting glucose that are overweight or obese. *Journal of the American College of Nutrition*, *28*(1), pp.16-21.

Sheng, X., Zhang, Y., Gong, Z., Huang, C. and Zang, Y.Q., 2008. Improved insulin resistance and lipid metabolism by cinnamon extract through activation of peroxisome proliferator-activated receptors. *PPAR research*, *2008*.

Soewondo, P. and Pramono, L.A., 2011. Prevalence, characteristics, and predictors of pre-diabetes in Indonesia. *Medical Journal of Indonesia*, *20*(4), pp.283-94.

Tangvarasittichai, S., Sanguanwong, S., Sengsuk, C. and Tangvarasittichai, O., 2015. Effect of cinnamon supplementation on oxidative stress, inflammation and insulin resistance in patients with type 2 diabetes mellitus. *Int J Toxicol Pharmacol Res*, *7*(4), pp.56-59.

Ulbricht, C., Seamon, E., Windsor, R.C., Armbruester, N., Bryan, J.K., Costa, D., Giese, N., Gruenwald, J., Iovin, R., Isaac, R. and Grimes Serrano, J.M., 2011. An evidence-based systematic review of cinnamon (Cinnamomum spp.) by the Natural Standard Research Collaboration. *Journal of dietary supplements*, *8*(4), pp.378-454.